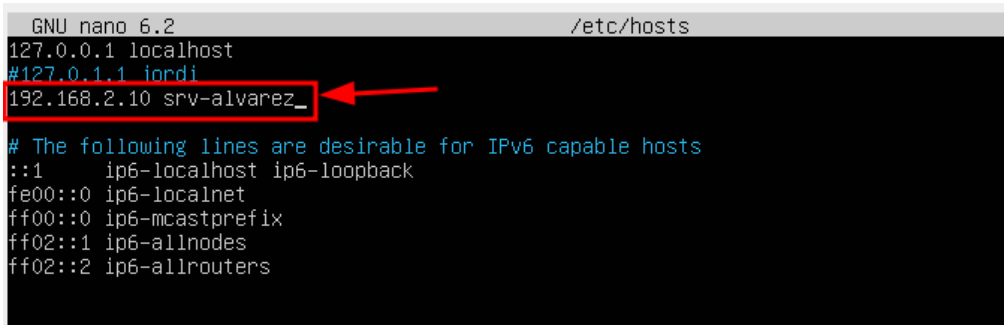
Mòdul: Sistemes operatius en xarxa UF2	Examen pràctic UF2
Grau Mig – Sistemes Microinformàtics i xarxes	Curs: 2024/2025

Cognoms i nom:	Alvarez Calvo Victor	Data:	12/12/2024
Observacions:		Nota:	

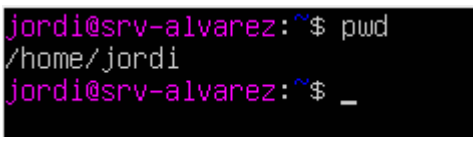
A totes les preguntes has de fer les mínimes captures que demostrin que ho has fet a les màquines teves.
Documenta les incidències/errors que has tingut indicant la pregunta i com ho has intentat solucionar.

Usaràs com a equip Ubuntu server una OVA que et facilitarà el professor. Usuari: jordi Clau: P@ssw0rd
Usaràs com a equip client Ubuntu Desktop *qualsevol Ubuntu teu*
Usaràs la xarxa interna ***192.168.2.0/24***

1) **(0,25 punt)**
Canvia el nom del servidor de manera que s'anomeni **srv-xxx** on x**xx** és el teu primer cognom. Un cop fet el canvi recorda canviar també el nom al fitxer /etc/hosts.
Fes captures dels tots els canvis fets.







2) **(0,25 punt)**
Instal·la el servei d'administració remota al servidor. Mostra amb ss -tl (o netstat -tl) que el servei està a l'escolta.

```
jordi@srv-alvarez:~$ ss -tl
State      Recv-Q     Send-Q         Local Address:Port          Peer Address:Port     Process
LISTEN     0          4096           127.0.0.53%lo:domain             0.0.0.0:*
LISTEN     0          128                  0.0.0.0:5000               0.0.0.0:*
LISTEN     0          128                     [::]:5000                  [::]:*
jordi@srv-alvarez:~$
```

Connecta't al servidor des d'un client Ubuntu Desktop (**no** ho facis des de la màquina real fent reenviament de ports a la NAT); per fer-ho has d'ubicar l'equip a la mateixa xarxa interna que el servidor.
Fes captura que mostri que has connectat amb èxit.

```
victor-alvarez@victor-alvarez-VirtualBox:~$ ssh -p 5000 jordi@192.168.2.10
The authenticity of host '[192.168.2.10]:5000 ([192.168.2.10]:5000)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:IbkrQp+TWOQljr5OU3ES7C1urfrH93GYDxQ0iaiHz78.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[192.168.2.10]:5000' (ED25519) to the list of known hosts.
jordi@192.168.2.10's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-126-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of dijous, 12 de desembre de 2024, 10:45:15 UTC

  System load:    0.03             Processes:               118
  Usage of /home: 0.0% of 15.58GB  Users logged in:         1
  Memory usage:   12%              IPv4 address for enp0s3: 192.168.2.10
  Swap usage:     0%
```

```
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

Es poden aplicar immediatament 0 actualitzacions.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.1 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.


Last login: Thu Dec 12 10:38:12 2024
jordi@srv-alvarez:~$
```

3) **(3 punts)**
(1 punt) nadaljave, s.l. amb web **nadaljave.cat** vol gestionar de forma centralitzada els seus usuaris. Ara mateix el usuaris estan creats a totes les màquines linux de l'empresa i tenen molts problemes amb la gestió dels mateixos. Instal·la el servei LDAP al servidor de manera que l'administrador LDAP tingui la contrasenya P@ssw0rd.

Crea el domini **nadaljave.cat.** Crea l'estructura de directori adient de manera que els treballadors es puguin donar d'alta al directori, és a dir, crea les **unitats organitzatives** usuaris i grups (no se't demana cap usuari ni grup en concret **només les dos unitats organitzatives**)
Fes captura de la creació del domini (sudo slapcat) i de tots els objectes com a resultat de l'execució de ldapadd (adding new entry ...) on es mostri clarament que després d'intentar afegir l'objecte, adding new entry ..., no apareix cap error, és a dir, mostra a la captura el prompt que apareix després d'executar la comanda.

```
jordi@srv-alvarez:~$ sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=nadaljave,dc=cat -W -f ou.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=usuaris,dc=nadaljave,dc=cat"

jordi@srv-alvarez:~$ sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=nadaljave,dc=cat -W -f ou2.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=grups,dc=nadaljave,dc=cat"

jordi@srv-alvarez:~$ _
```

(1 punt) Instal·la una aplicació web al servidor per gestionar els usuaris LDAP i **configurar-la pel teu domini i unitats organitzatives**.
Fes captura de la configuració feta del domini i de les teves ous (unitats organitzatives).

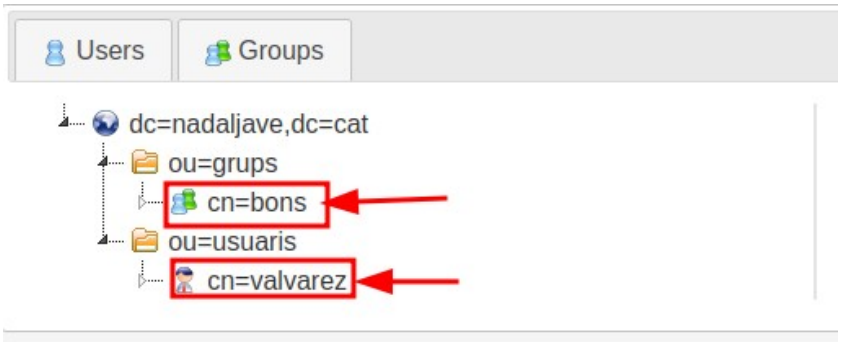
```
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: nadaljave.cat
dc: nadaljave
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 843819ea-4cc2-103f-84bd-719524d50f65
creatorsName: cn=admin,dc=nadaljave,dc=cat
createTimestamp: 20241212104933Z
entryCSN: 20241212104933.340652Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=nadaljave,dc=cat
modifyTimestamp: 20241212104933Z

dn: ou=usuaris,dc=nadaljave,dc=cat
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: usuaris
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: 3f294ed6-4cc3-103f-8500-238be099bad7
creatorsName: cn=admin,dc=nadaljave,dc=cat
createTimestamp: 20241212105446Z
entryCSN: 20241212105446.977622Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=nadaljave,dc=cat
modifyTimestamp: 20241212105446Z

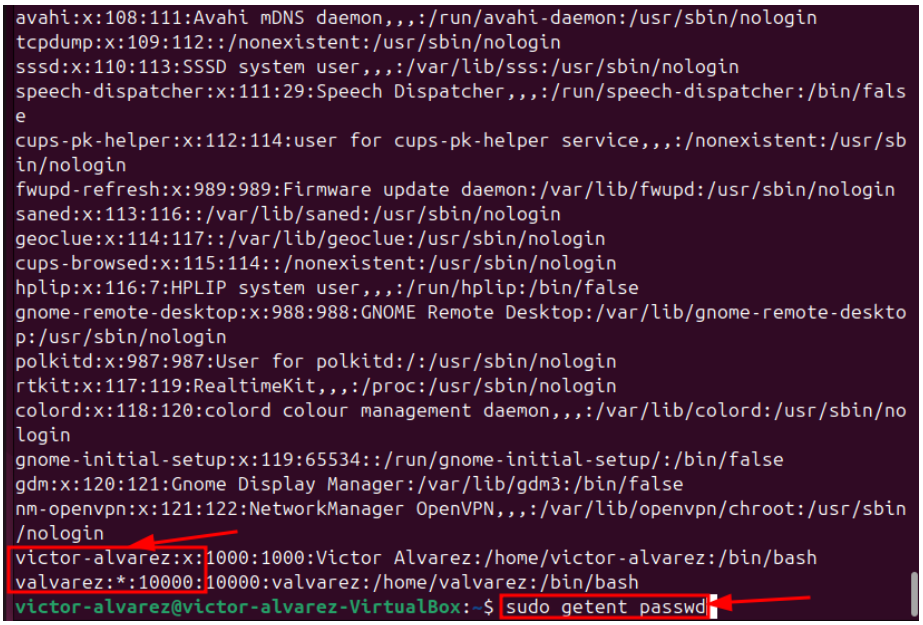
dn: ou=grups,dc=nadaljave,dc=cat
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: grups
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: 477407ca-4cc3-103f-8501-238be099bad7
creatorsName: cn=admin,dc=nadaljave,dc=cat
createTimestamp: 20241212105500Z
entryCSN: 20241212105500.889142Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=nadaljave,dc=cat
modifyTimestamp: 20241212105500Z

jordi@srv-alvarez:~$
```

(1 punt) Accedeix al LAM i crea el grup **bons** (gidNumber=10000). Crea el teu usuari al servidor LDAP, per exemple jo faria jferres (uidNumber=10000), de manera que pertany al grup **bons** (gidNumber=10000).
Mostra una captura de la teva estructura de directori amb aquesta eina (vista arbre o tree view).



4) **(1 punt)** Configura l'equip client Ubuntu de manera que el teu usuari del servidor LDAP pugui iniciar sessió (no cal que modifiquis common-password i common-session en aquest apartat).
Fes captura de getent passwd. Demostra que pot iniciar sessió en un nou terminal amb una captura.

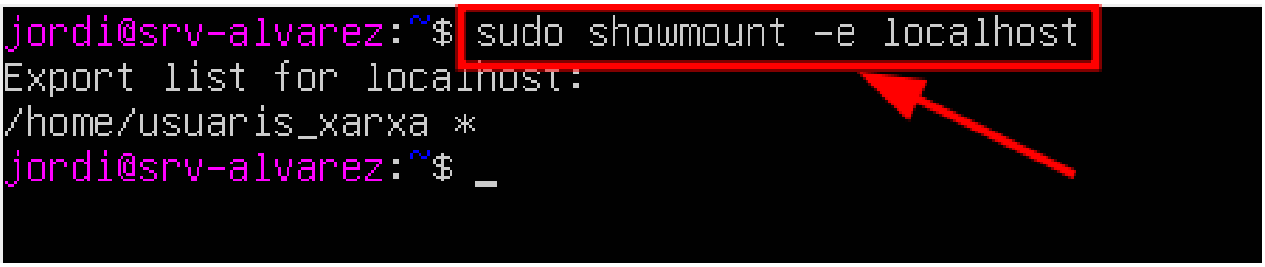


5) **(1 punt)** Configura l'equip client Ubuntu de manera que:

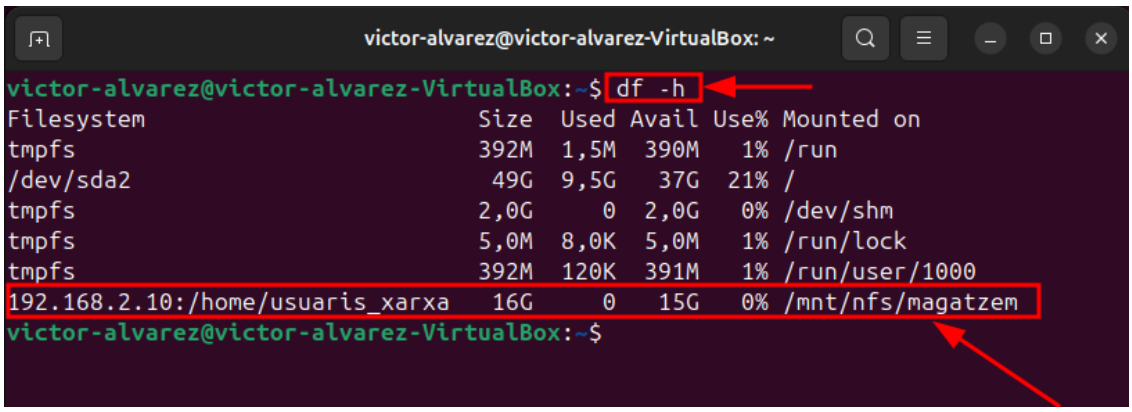
a) el **teu** usuari del servidor LDAP pugui canviar-se la contrasenya a l'equip client amb la comanda passwd.
Fes captura que mostri que l'ha pogut canviar a LDAP amb èxit.

b) és **crei** la carpeta personal quan inici la sessió en cas de no existir.
Fes captura que mostri que el sistema crea automàticament la carpeta quan l'usuari inicia sessió a l'equip client.

6) **(1 punt)**
(0,5 punt) Crea i comparteix amb NFS la carpeta **/home/usuaris_domini** al servidor en mode lectura/escriptura. Fes captura del fitxer de configuració del NFS.
Fes captura de la comanda **showmount -e localhost** on es vegi que està compartida correctament la carpeta **/home/usuaris_domini**.



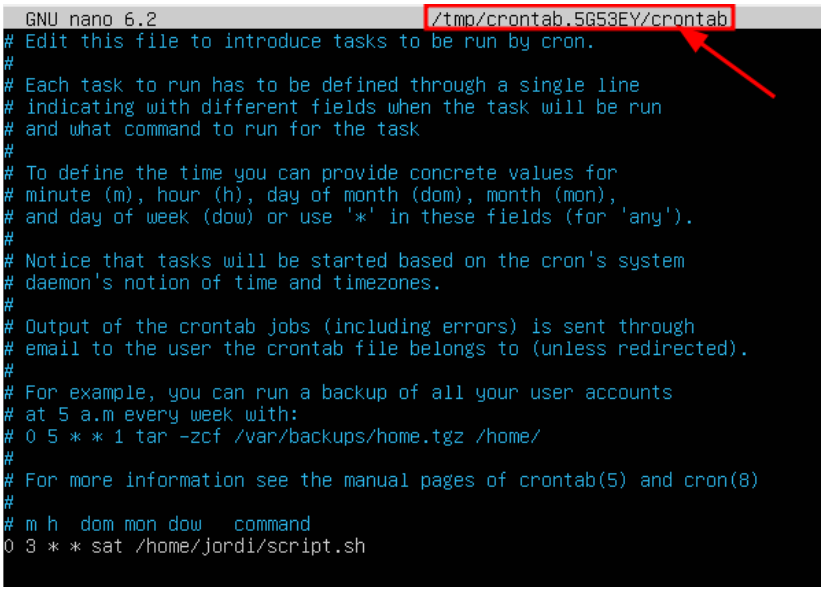
(0,5 punt) Munta a l'equip client la carpeta compartida **/home/usuaris_domini** del servidor de forma temporal (no permanent) al punt de muntatge local que vulguis.
Executa la comanda **df -h** o **mount** al client i mostra captura de que la carpeta del servidor està muntada.



7) **(0,5 punts)**
Fes els canvis necessaris al teu usuari de LDAP per a que la carpeta personal del teu usuari es guardi a la carpeta **/home/usuaris_domini** del servidor que has compartit a l'exercici anterior (per ex. /home/usuaris_domini/jferres).
Fes una captura amb el canvi que has fet i un altra amb el resultat de **ls -la /home/usuaris_domini** al servidor on es mostri la teva carpeta personal creada i la seva propietat.

8) **(1,5 punt)** Crea una tasca programada al servidor que copii la carpeta **/home/usuaris_domini** a un segon disc situat a /mnt/disc2 que s'executi dissabtes a les 03:00h de la matinada. No cal que insereixis un segon disc; només has de simular que hi és, és a dir, crea la carpeta /mnt/disc2 i comprova que el contingut de **/home/usuaris_domini** es copia a /mnt/disc2.





9) **(1,5 punt)**
a) Crea el teu usuari xxx_limitat on xxx són les teves inicials, per exemple jfs_limitat (en el meu cas).
b) Habilita les quotes de disc a la partició /home
Consulta els blocs que ocupa l' usuari al servidor (sudo edquota -u xxx_limitat) i limita a l'usuari 100kb per sobre dels blocs actuals.
Fes captura que mostri com has configurat el límit per l'usuari xxx_limitat
Fes captura que mostri l'error Quota exceeded quan afegeixes més de 100kb a la carpeta de l'usuari

